



Dr. Imre Sándor

MTA rendes tag

egyetemi tanár

BME-VIK Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

I.B.122.

Imre.sandor@vik.bme.hu



Stanford és az Elsevier világrangsorában 2026: TOP2%

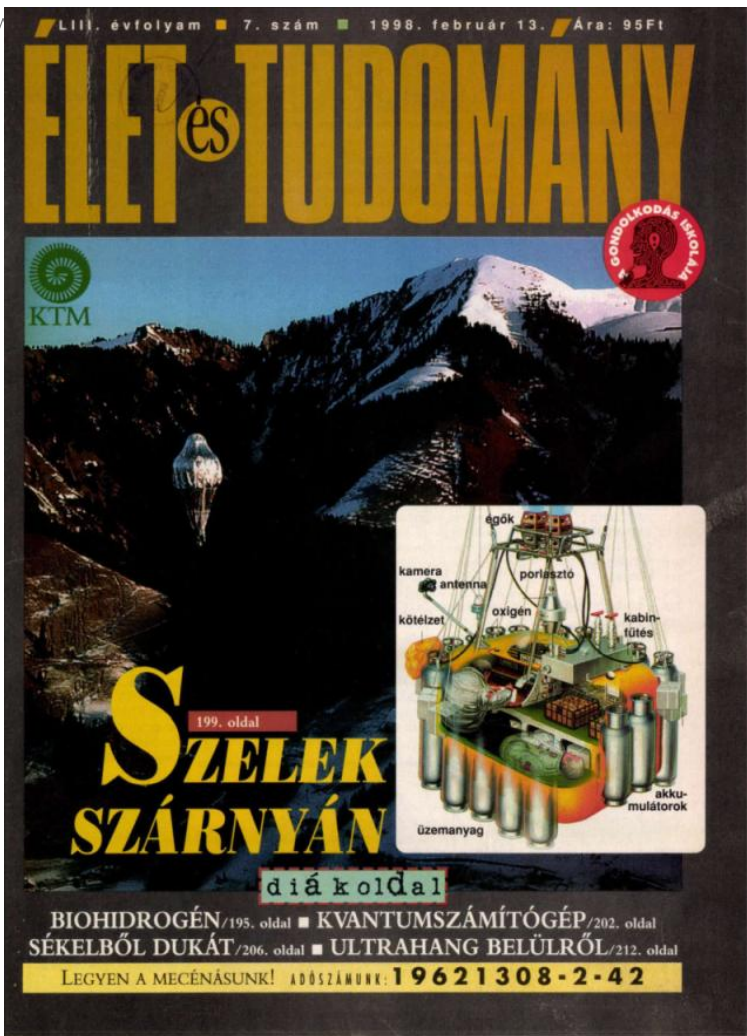
- **Mindezek ellenére** minden évben kapok olyan kérdéseket a hallgatóságból, amikre rácsodálkozom 😊

Lényeg: ne féljenek kérdezni, a kérdés az újdonságra nyíló ajtó kilincse!

LIII. évfolyam ■ 7. szám ■ 1998. február 13. ■ Ára: 95 Ft

ELET és TUDOMÁNY

KTM



SZELEK SZÁRNYÁN 199. oldal

diákololdal

BIOHIDROGÉN/195. oldal ■ KVANTUMSZÁMÍTÓGÉP/202. oldal
SÉKELBŐL DUKÁT/206. oldal ■ ULTRAHANG BELÜLRŐL/212. oldal

LEGYEN A MECÉNÁSUNK! ADÓSZÁMUNK: 19621308-2-42

„AZ OKOS LÁNY” ÉS A KVANTUMSZÁMÍTÓGÉPEK

Az okos lányról szóló, számos változatban ismert mesében a királynak az a harmadik kívánsága, hogy a lány az úton is jöjjön, meg ne is, hozzon is ajándékot, meg ne is, ha belép, köszönjön is, meg ne is... A furfangos lány – tudjuk – kifogott a királyon. A kvantumvalóság részecskéi hasonlóak: egyszerre vannak itt is, meg ott is, egyszerre „mondanak” igent is, meg nemet is. Rajtuk viszont, úgy látszik, a furfangos tudósok fognak ki...

A kvantumteleportálás elvileg lehetővé teszi a részecskék (Lásd múlt heti cikkünket. – *A szerk.*) minden bizonnyal friss lendületet ad a merőben új elvek szerint működő, a részecskék kvantumfizikai viselkedésén alapuló kvantumszámítógépek kifejlesztésének. Ez a szakemberek szerint olyan minőségi ugrás lesz a számítástechnikában, amelyet előbb-utóbb a technológia fejlődése is kikényszerített volna.

Az elektronika miniaturizálása ugyanis rohanléptekkel halad előre: ma már a legkisebb integrált áramkörök elemei alig néhány száz nanométer nagyságúak (azaz csupán néhány ezer atomnyiak), s nincs messze az az idő, amikor a méretük mindössze egy maroknyi atomra szorodik. Ez azonban nem csupán annyit jelent, hogy nagyságrendekkel több elemet tudunk majd ugyanakkora területen „összesűfölni”. Néhány atom szintjén már nem tekinthetünk el a részecskék kvantumviselkedéséről: az atomnyi méretű elemekkel dolgozó kvantumszámítógépek csak a kvantumfizika alapötvényei szerint működhetnek majd. Ehhez azonban az alapoktól kezdve újra kell fogalmazni a számítástechnika legáltalánosabb fogalmait is.

Klasszikus bit – kvantumbit
Az információ klasszikus egysége, a *bit*nek a helyét például a kvantumbit vagy *q-bit* veszi át, s ezzel máris megkezdődik a furcsaságok sorozata...

Fizikai szempontból 1 bitnyi in-

formációt hordozhat minden olyan fizikai rendszer, amelynek két lehetséges állapota van. Ezek két logikai értéknek feleltethetők meg: **igennek** vagy **nemnek**, **igaznak** vagy **hamisnak**, netán egyszerűen



csak 0-nak vagy 1-nek. Egy digitális számítógépben például egy kondenzátor fegyverzetein levő töltés 1 bitnyi információt hordozhat: a feltöltött állapot az 1-nek, a töltetlen a 0-nak feleltethető meg, vagy fordítva. Hasonlóképpen 1 bitnyi információja lehet egy foton kétféle polarizációjú vagy egy atom két különböző energiájú állapotának. Például a fotonok polarizációs állapotára alapozott klasszikus digitális rendszerben a „jobbkezes” (cirkulárisan jobbra polarizált) állapot lehet a 0, és a „balkezes” (cirkulárisan balra polarizált) az 1. Ekkor két „jobbkezes” fotonnak 00, egy „jobb”- és egy „balkezes”-nek 01 vagy 10, végül két „balkezes”-nek 11 felel meg stb. Megfelelően elő-

készített, *polarizált* fotonokkal ilyen módon egy klasszikus kommunikációs rendszert építhetünk ki.

De csinálhatunk valami egészen mást is. A kvantumfizika törvényei szerint ha egy foton vagy egy atom két lehetséges állapot közül „választhat”, akkor mindaddig, amíg az állapotát egy mérésel meg nem határozzuk, nem egyszerűen vagy az egyik, vagy a másik állapotban lesz, hanem a két állapot olyan, úgynevezett *koherens szuperpozíciójában*, amikor is *egyszerre van mindkettőben*. (A kvantumfizikának ezt a zavarba ejtő tapasztalatát szemlélteti az a fotonokkal elvégezhető kísérlet, amelyet *Mindkét pályát befutotta...* című keretes cikkünk mutat be. – *A szerk.*) Hasonló „bűvészműtatyvokra”, persze, nemcsak a fotonok képesek, hanem bármely kvantumszecske vagy általánosabban: bármely kétállapotú kvantumfizikai rendszer.

Az ilyen „tudathasadásos” állapotú részecskéket azonban aligha tudjuk beleygőmosólini eddigi kategóriánkba. Ha információhordozóként például a foton két lehetséges polarizációs állapotát akaránk felhasználni, akkor a klasszikus értelmezés szerint szuperponált állapotú fotonunk olyan jelet továbbítana, amely *egyidejűleg igen is, meg nem is, igaz, mégis hamis, 0 is, meg 1 is*. Fotonunk információtartalma a klasszikus meghatározás alapján tehát nem értelmezhető.

Itt akár fel is adhatnánk: úgy látszik, a kvantumfizika törvényei szerint viselkedő részecskék sajátságos,



HÁLÓZATI RENDSZEREK
ÉS SZOLGÁLTATÁSOK
TANSZÉK

Mérések – átjáró a kvantum és a klasszikus világ között

Kvantuminformatikai alkalmazások
(BMEVIHIAD00)

2026/27. őszi félév

Dr. Imre Sándor, Dr. Bacsárdi László

BME Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék
imre@hit.bme.hu



- ***Repetitio est mater studiorum***: ~~az ismétlés a tudás anyja~~
- A helyes fordítás: az ismétlés a tanulás anyja vagy az ismétlés a tudás nagymama 😊

A KVANTUMMECHANIKA POSZTULÁTUMAI

- **1. Posztulátum:** kvantum bit
 - Hilbert-tér
- **2. Posztulátum:** logikai kapuk
 - Unitér transzformáció
 - Elemi kvantum logikai kapuk
- **3. Posztulátum:** Q/C átalakítás
 - Mérési statisztika
 - Mérés utáni állapot
- **4. Posztulátum:** regiszterek
 - Tenzor szorzás

$$|\varphi\rangle = \sum_{i=0}^{2^n-1} \varphi_i |i\rangle$$

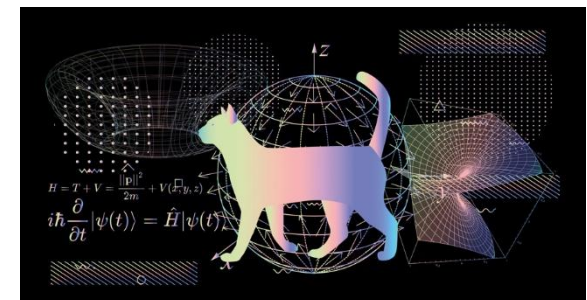
$$U^\dagger \equiv U^{-1}$$

$$P(m \mid |\varphi\rangle) = \langle \varphi | M_m^\dagger M_m | \varphi \rangle$$

$$|\varphi'\rangle = \frac{M_m |\varphi\rangle}{\sqrt{\langle \varphi | M_m^\dagger M_m | \varphi \rangle}}$$

$$|\varphi\rangle = |0\rangle \otimes \frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}}$$

- Sakk (MSSZ-FIDE):
 - 24 A4-es oldal
- Foci (MLSZ-FIFA):
 - 33 A4-es oldal
- Gombfoci (MALSZ):
 - 33 A4-es oldal
- Kézilabda (MKSZ):
 - 134 A4-es oldal, de állásfoglalásokkal, szemléltetésekkel kiegészítve
- Kvantum mechanika, avagy a természet szabályai:
- **4, azaz NÉGY**, jó ötnek is tekinthetjük 😊





RAJZBAN



VERSBEN - SZABÓ LŐRINC: DZSUANG-DSZI ÁLMA

Kétezer évvel ezelőtt Dsuang Dszi,
a mester, egy lepkére mutatott.
– Álmomban – mondta, – ez a lepke
voltam
és most egy kicsit zavarban vagyok.

– Lepke, – mesélte, – igen, lepke voltam,
s a lepke vígan táncolt a napon,
és nem is sejtette, hogy ő Dsuang Dszi...
És felébredtem... És most nem tudom,

most nem tudom, – folytatta eltűnődve, –
mi az igazság, melyik lehetek:
hogy Dsuang Dszi álmodta-e a lepkét
vagy a lepke álmodik engemet? –

Én jót nevettem: – Ne tréfálj, Dsuang Dszi!
Ki volnál? Te vagy: Dsuang Dszi! Te hát! –
Ő mosolygott: – Az álombeli lepke
épp így hitte a maga igazát! –

Ő mosolygott, én vállat vontam. Aztán
valami mégis megborzongatott,
kétezer évig töprengtem azóta,
de egyre bizonytalanabb vagyok,

és most már azt hiszem, hogy nincs
igazság,
már azt, hogy minden kép és költemény,
azt, hogy Dsuang Dszi álmodja a lepkét,
a lepke őt és mindhárunkat én

<https://www.youtube.com/watch?v=OucY-8c1pCA>

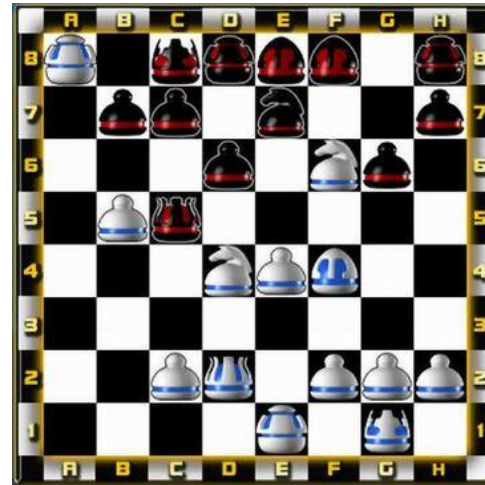
MIRE ELÉG 500 KVANTUMBIT?

$2^{63} = 18\,446\,744\,073\,709\,551\,615$ búzaszem

70 097 624 700 t búza

EU éves termény:

210.624.700 t

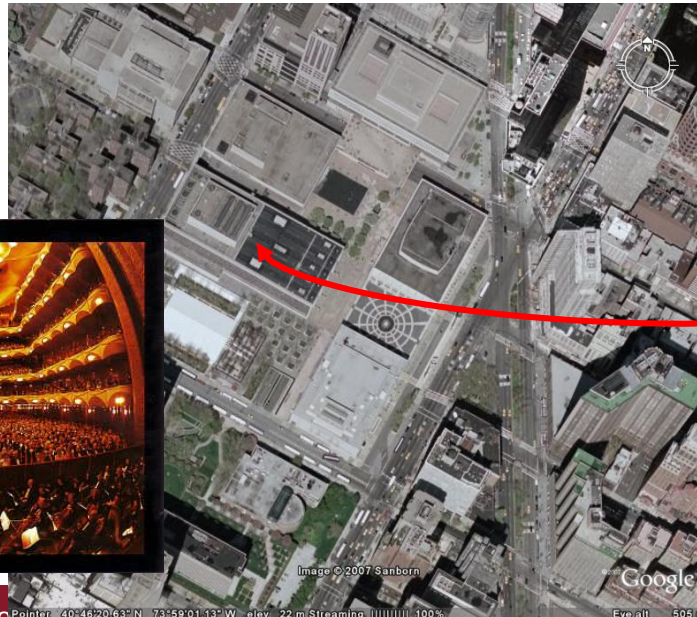
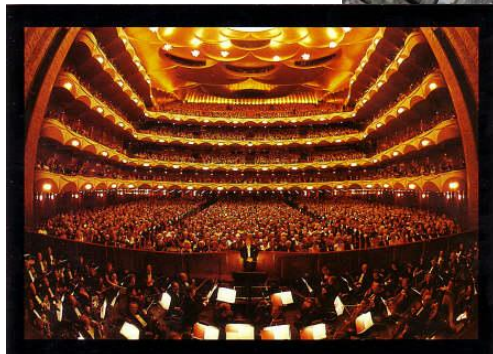
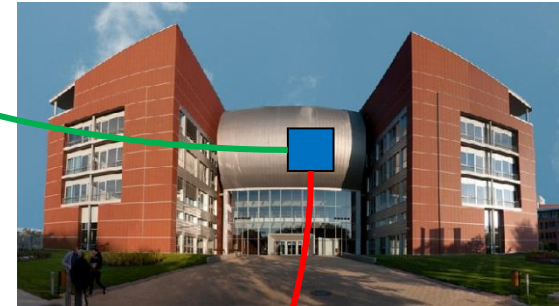
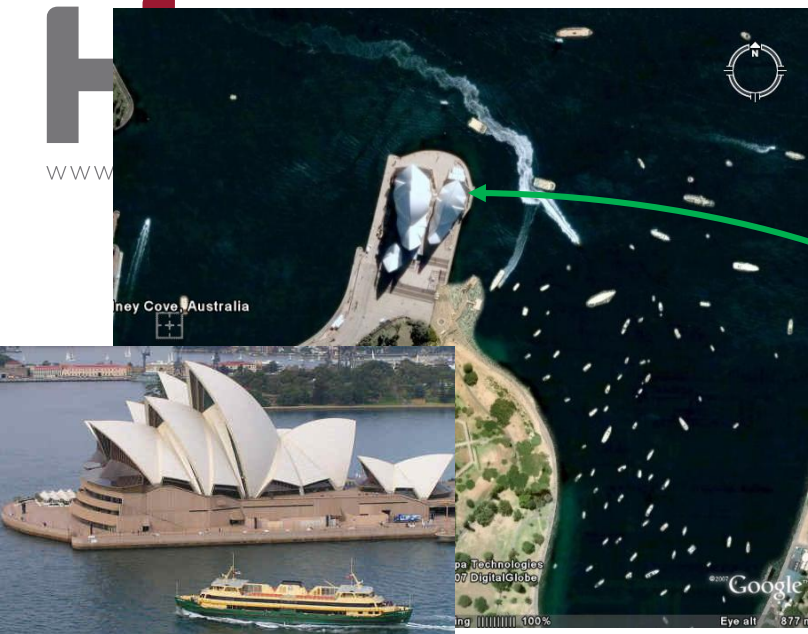


- Kvantumosan:
 - $n=500$ hosszú regiszter több állapotot tartalmaz, mint a világegyetem atomjainak száma
 - És számolni is lehet ennyi számmal egyszerre!



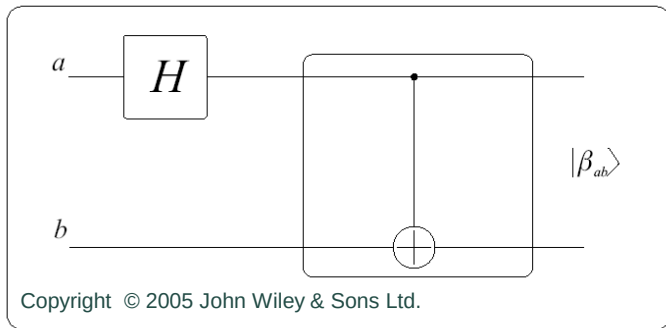
ÖSSZEFONÓDÁS

- Gyakorlatilag (szinte) minden hatékony kvantum algoritmusban és kommunikációs protokollban megjelenik



$$|\varphi\rangle = \varphi_0 |00\rangle + \varphi_3 |11\rangle$$

Nézzük meg a CNOT-kaput mint összefonódást előállító áramkörüi elemet!

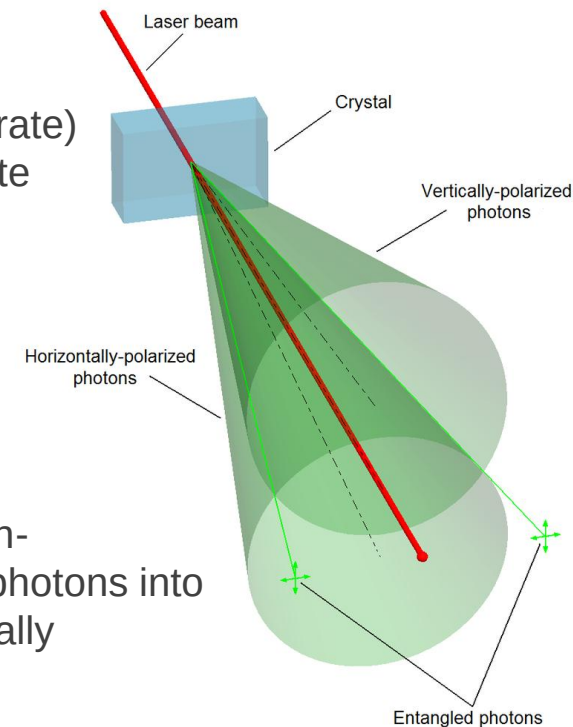


IN		OUT	
x	y	x	$y \oplus x$
0	0	0	$0 \oplus 0 = 0$
0	1	0	$1 \oplus 0 = 1$
1	0	1	$0 \oplus 1 = 1$
1	1	1	$1 \oplus 1 = 0$

$$|\beta_{ab}\rangle = \frac{|0, b\rangle + (-1)^a |1, NOT(b)\rangle}{\sqrt{2}}$$

$$a, b \in \{0, 1\}$$

(beta-barium borate)
or Lithium niobate



Spontaneous parametric down-conversion process can split photons into type II photon pairs with mutually perpendicular polarization.

$$|\varphi\rangle = a|0\rangle + b|1\rangle$$

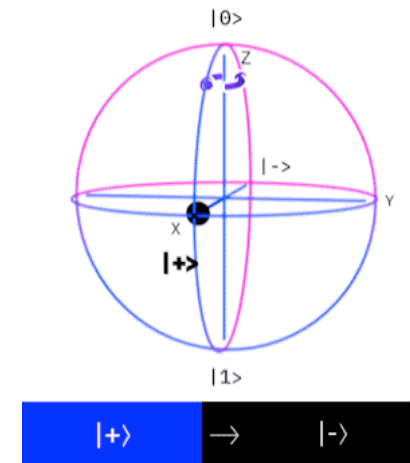
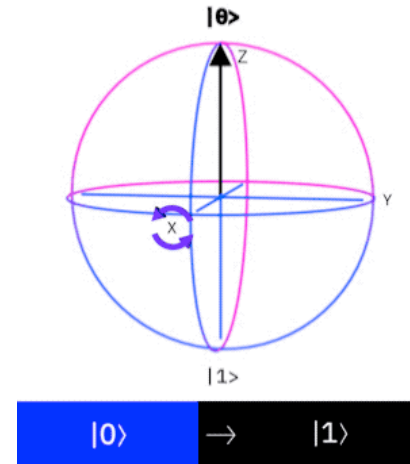
A Pauli X kapu: a Bloch-gömb x tengelye körül forgat!

- Pauli X (bit-flip) kapu:

$$|\psi\rangle = X|\varphi\rangle = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix} = b|0\rangle + a|1\rangle$$

- Pauli Z (phase-flip) kapu:

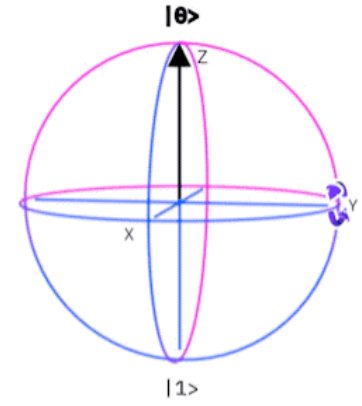
$$|\psi\rangle = Z|\varphi\rangle = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix} = a|0\rangle - b|1\rangle$$



$$|\varphi\rangle = a|0\rangle + b|1\rangle$$

- Pauli Y (???-flip) kapu:

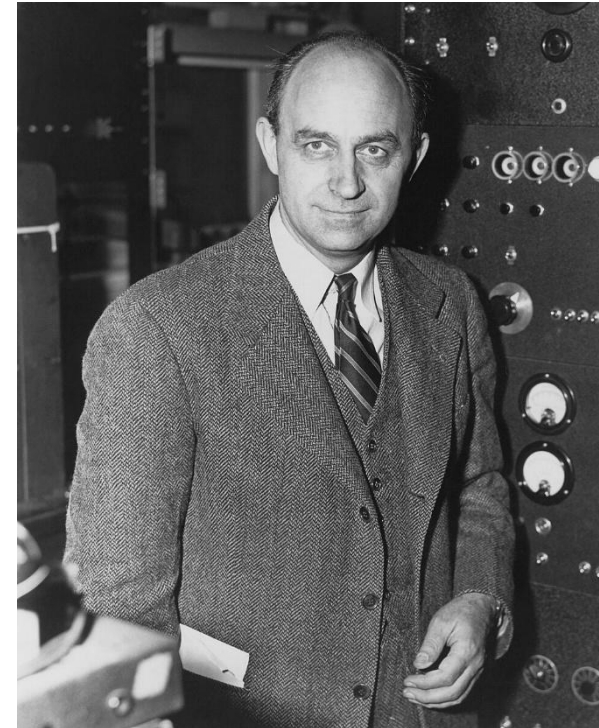
$$|\psi\rangle = Y|\varphi\rangle = \begin{bmatrix} 0 & -j \\ j & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -jb \\ ja \end{bmatrix} = -jb|0\rangle + ja|1\rangle$$



- Fázis kapu:

$$|\psi\rangle = P(\alpha)|\varphi\rangle = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{j\alpha} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a \\ e^{j\alpha}b \end{bmatrix} = a|0\rangle + e^{j\alpha}b|1\rangle$$

"There are two possible outcomes: If the result confirms the hypothesis, then you've made a measurement. If the result is contrary to the hypothesis, then you've made a discovery."



Enrico Fermi



Az általános mérés, avagy a 3. posztulátum

*"WHY must I treat the measuring device classically??
What will happen to me if I don't??"*
Eugene Wigner

3. A mérés

Legyen $\{m\}$ a mérés lehetséges eredményeinek a halmaza.
Egy mérés a mérési operátorok halmazával adható meg:

$$\{M_m\}$$

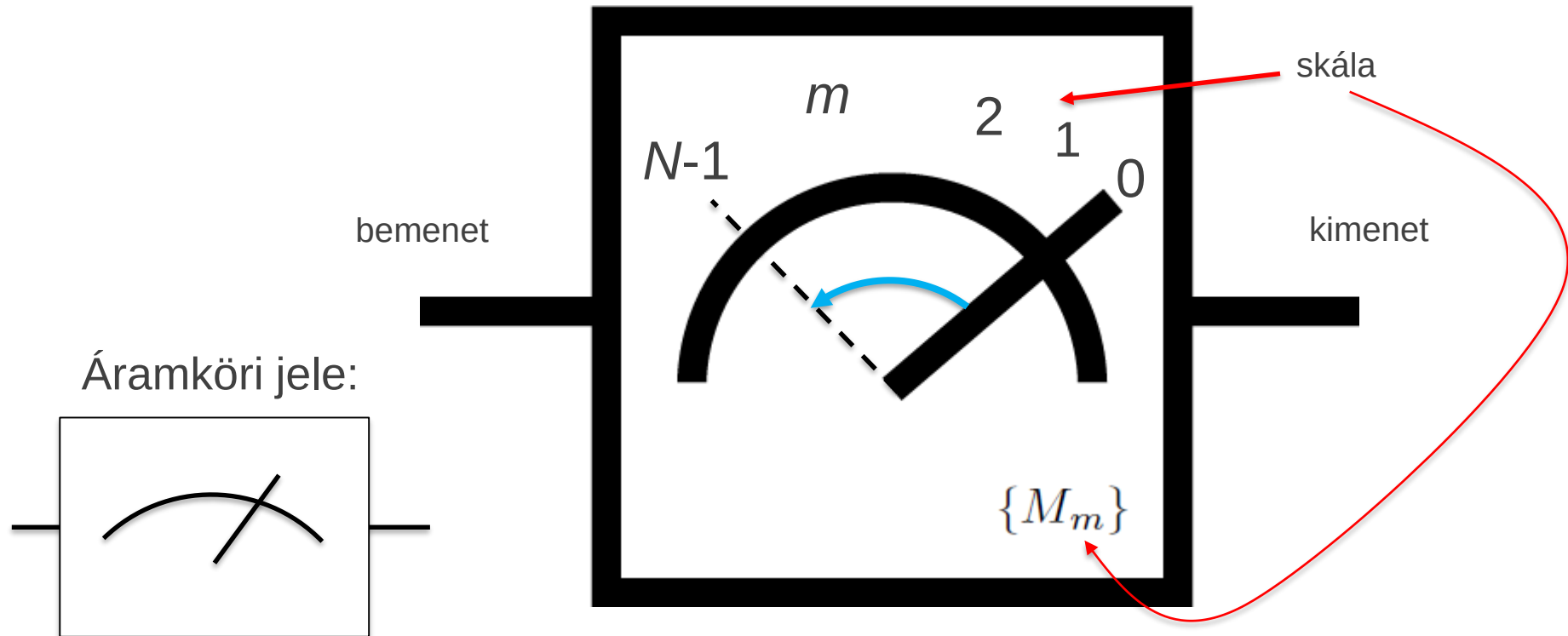
Ha a megméréendő rendszer állapota $|\varphi\rangle$ akkor annak a valószínűsége, hogy a mérés az m eredményt adja:

$$P(m \mid |\varphi\rangle) = \langle\varphi|M_m^\dagger M_m|\varphi\rangle$$

A mérés után a rendszer állapota az alábbi lesz:

$$|\varphi'\rangle = \frac{M_m|\varphi\rangle}{\sqrt{\langle\varphi|M_m^\dagger M_m|\varphi\rangle}}$$

- Jobb szeretem Q/C átalakítónak hívni, mert sokkal mérnökibb (konstruktív), de a mérés szót (analitikus) is használni fogjuk hagyománytiszteletből.



Mi az hogy VÉLETLEN????

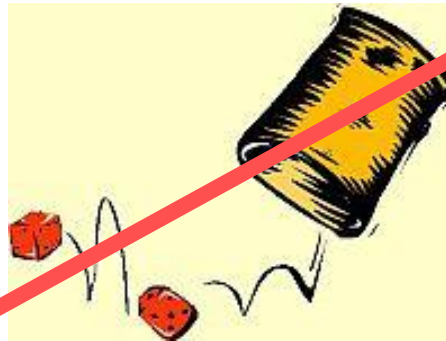
$$P(m \mid |\varphi\rangle) = \langle \varphi | M_m^\dagger M_m | \varphi \rangle$$



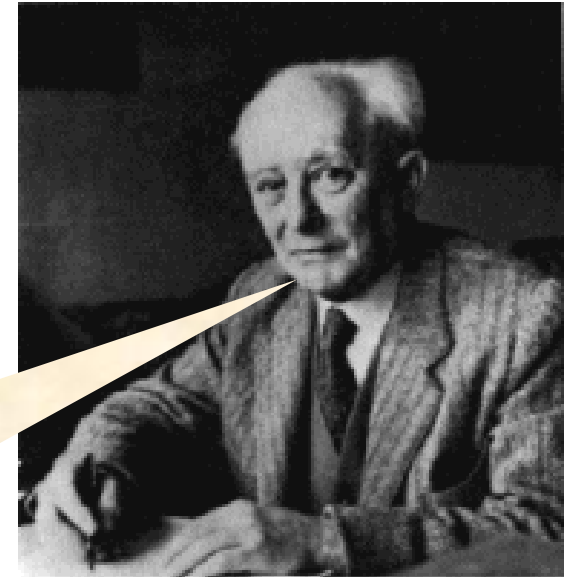
A VÉLETLEN TERMÉSZETE



Isten nem
dobókockázik a világgal!



Dehogynem! Sőt, volt
annyira nagyvonalú, hogy
diffegyenletek helyett
olykor elegendő feldobni egy
kockát!



EGY FONTOS KÖVETKEZMÉNY

Valszámból tudjuk:

$$\sum_m P(m \mid |\varphi\rangle) = \sum_m \langle \varphi |^\dagger M_m^\dagger M_m | \varphi \rangle \equiv 1$$



Teljességi reláció:

$$\sum_m M_m^\dagger M_m \equiv I$$

MÉRÉS UTÁNI ÁLLAPOT

$$|\varphi'\rangle = \frac{M_m |\varphi\rangle}{\sqrt{\langle \varphi | M_m^\dagger M_m | \varphi \rangle}}$$

klasszikus



kvantumos



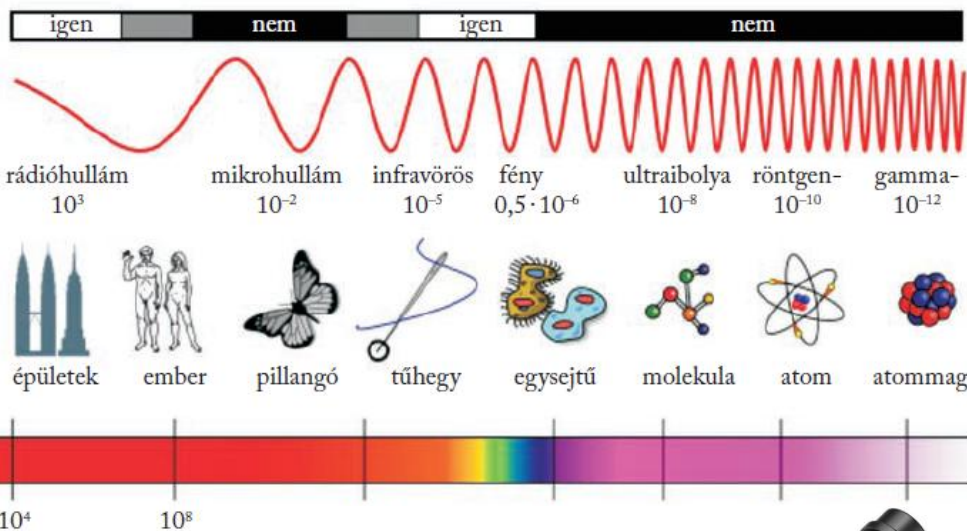
MÉRÉS UTÁNI ÁLLAPOT

$$|\varphi'\rangle = \frac{M_m |\varphi\rangle}{\sqrt{\langle \varphi | M_m^\dagger M_m | \varphi \rangle}}$$

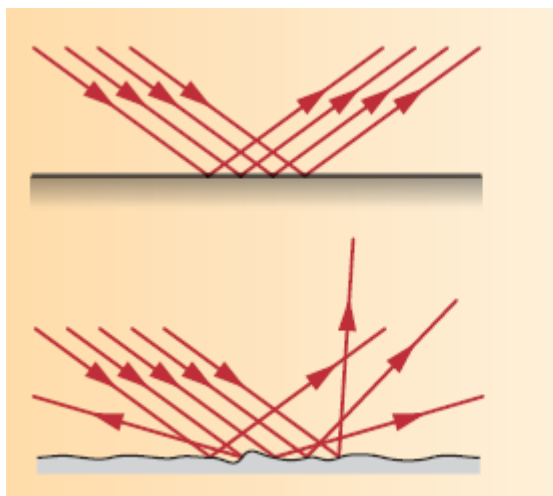
Átengedi a Föld
léggöre?

Hullámhossz-
tartomány
Hullámhossz (m)

A hullámhossz
nagyságrendje



A teljes elektromágneses színekép



Tükrös és diffúz
visszaverődés



A 3. POSZTULÁTUM TERMÉSZETE

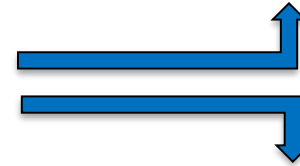
- A 3. Posztulátum egy analitikus eszköz:

- Adott/ismert a mérődoboz
- Ismert a bemenő állapot



- Megmondja, hogy mi fog történni.

$$P(m \mid |\varphi\rangle) = \langle \varphi | M_m^\dagger M_m | \varphi \rangle$$

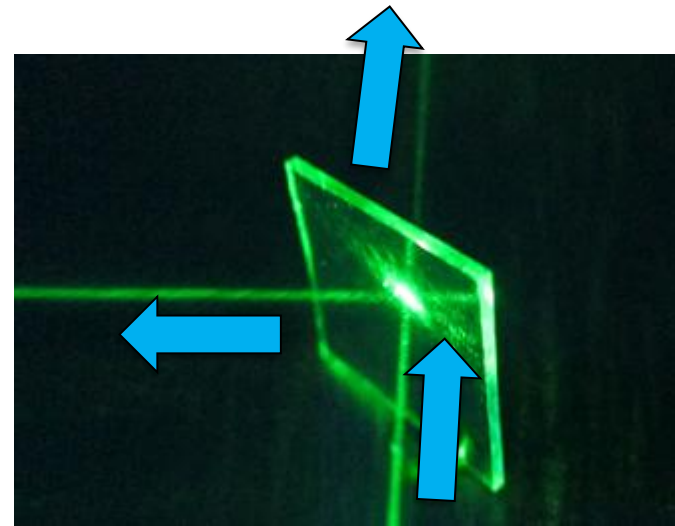
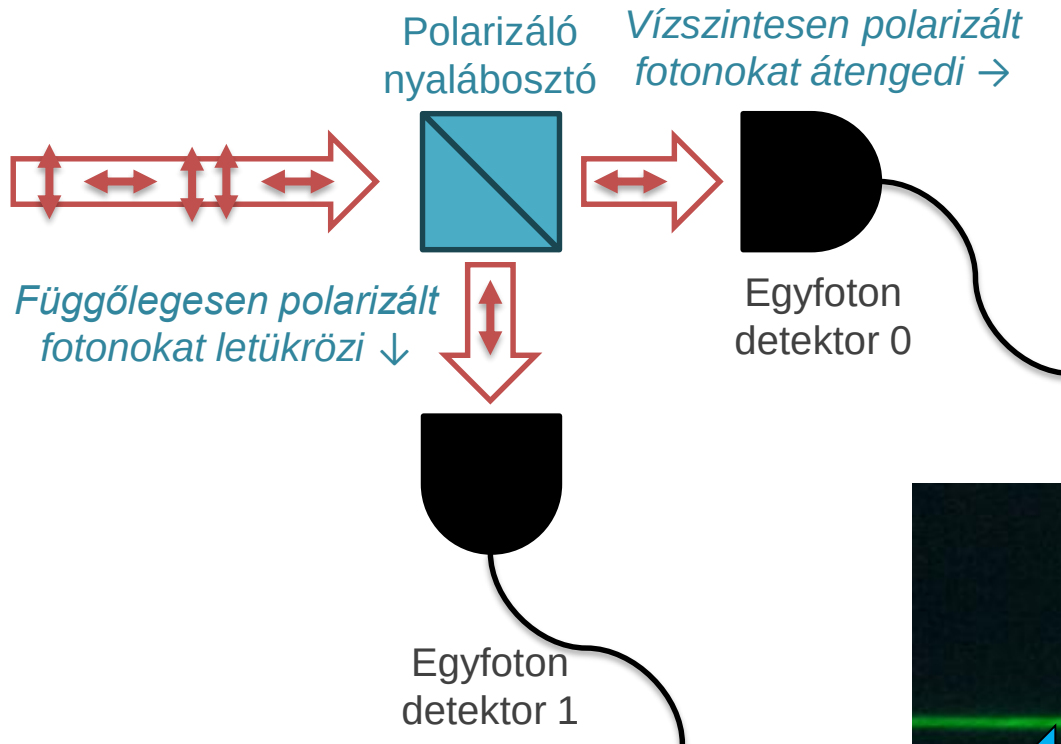


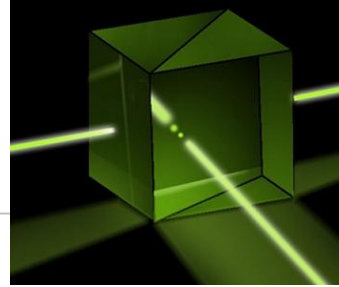
$$|\varphi'\rangle = \frac{M_m |\varphi\rangle}{\sqrt{\langle \varphi | M_m^\dagger M_m | \varphi \rangle}}$$

- Matematikusok: zárt alakú képletek 😊
- Fizikusok: leírtuk/értjük a világot 😊
- Mérnökök: mi alkotni szeretnénk 😞



Projektív mérés (Neumann-mérés)

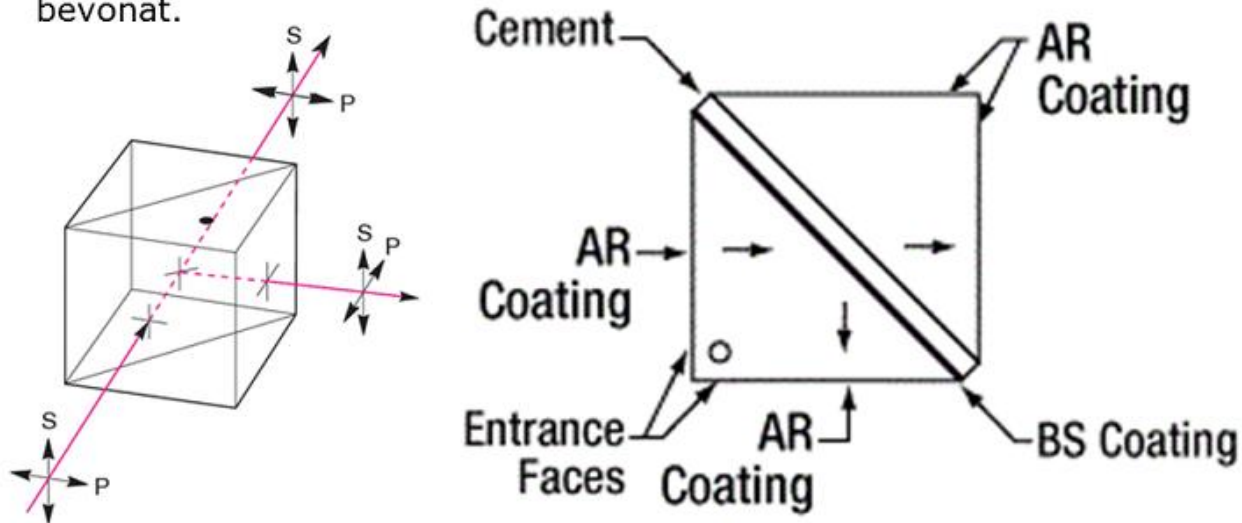


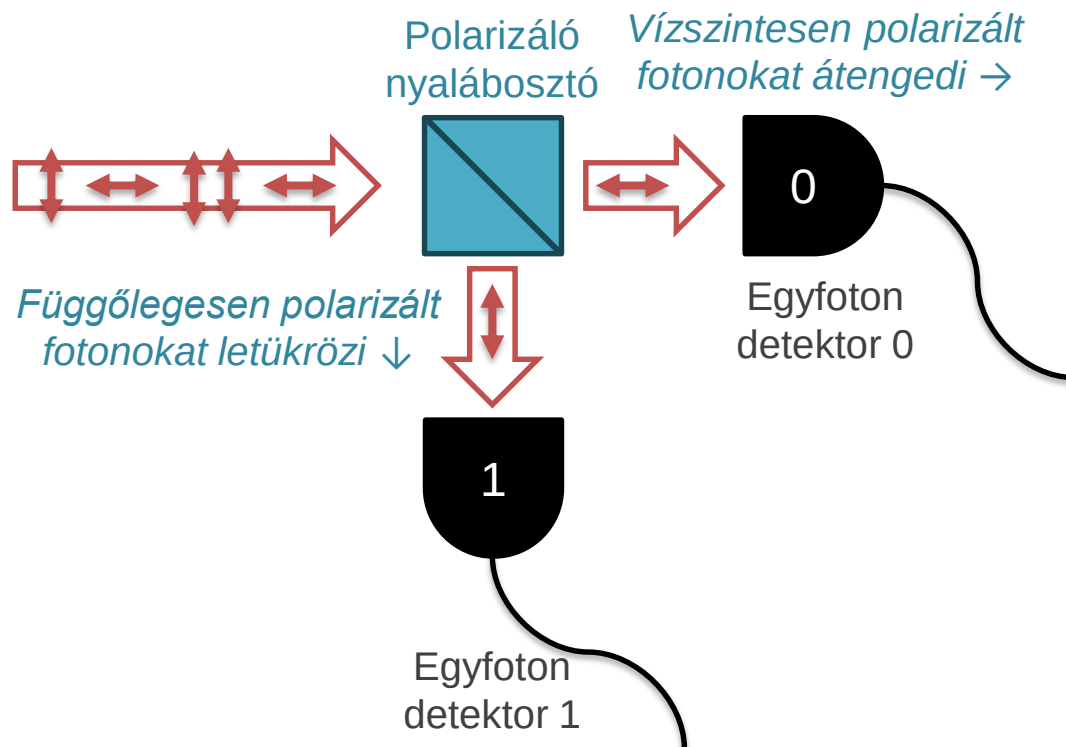


Olyan optikai elem, mely a fény két polarizációs állapotát különválasztja.

Típusai:

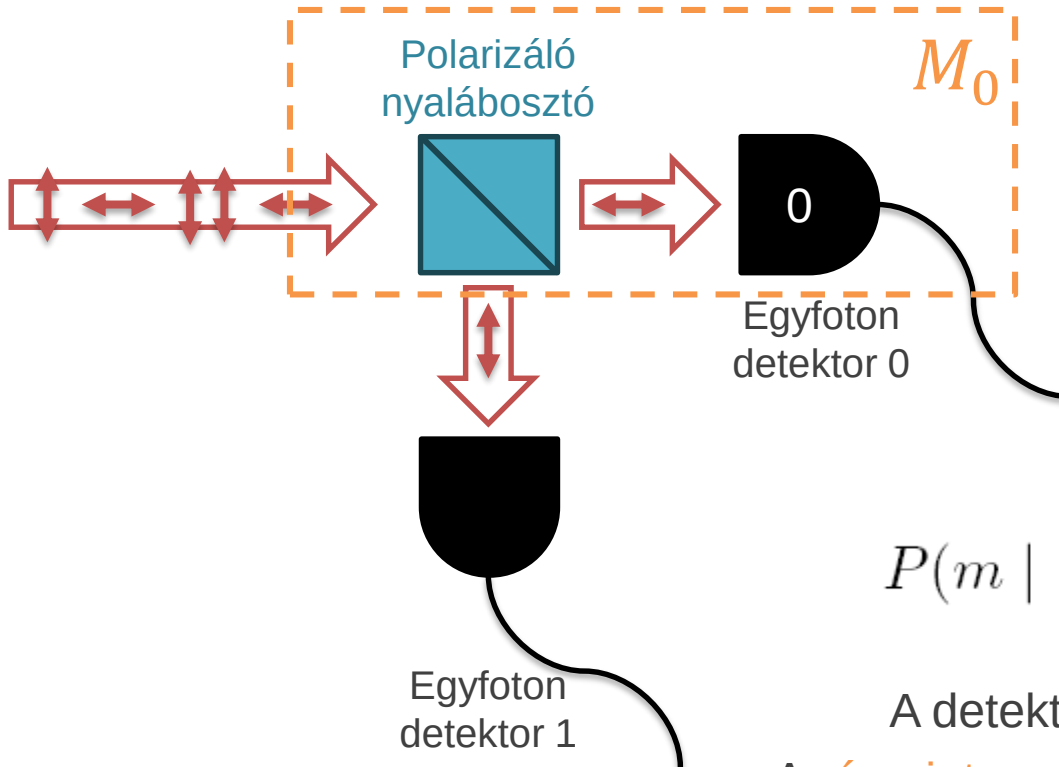
- Egyszerű nyalábosztó lemez speciális vékonyréteg bevonattal.
 - Adott hullámhosszra specifikus.
- Nyalábosztó kocka - két prizma összeillesztve, köztük vékonyréteg-bevonat.





$$|\leftrightarrow\rangle = |0\rangle$$

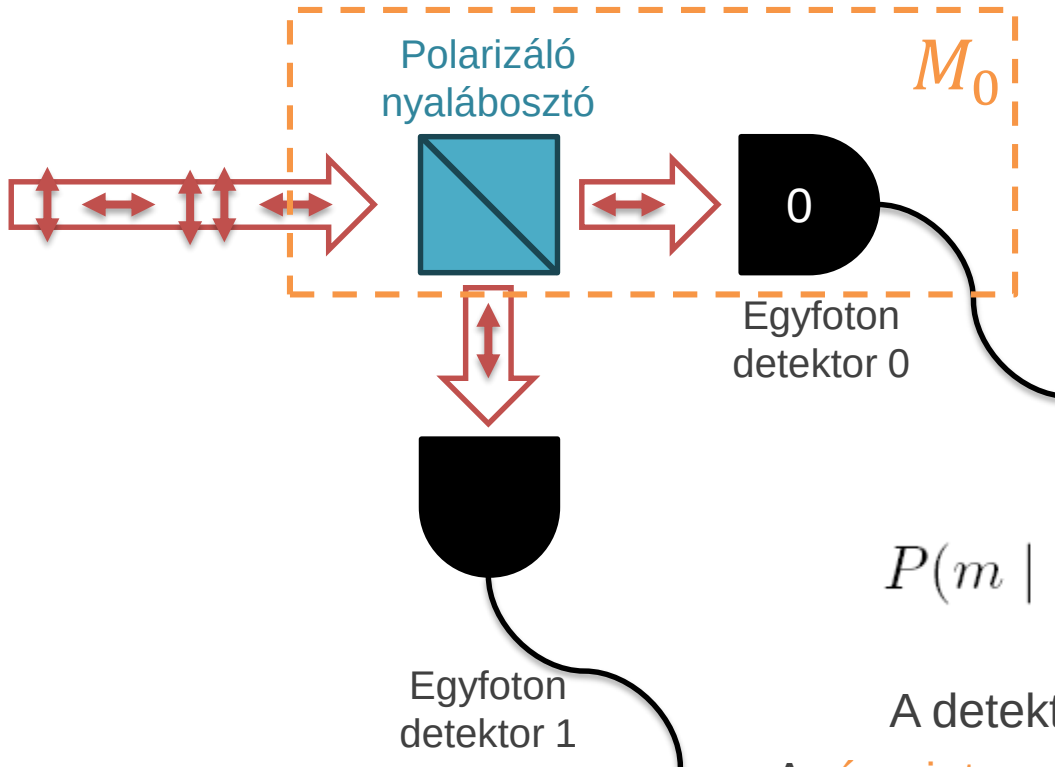
$$|\updownarrow\rangle = |1\rangle$$



$$\langle 0 | M_0^\dagger M_0 | 0 \rangle = 1$$

$$P(m | |\varphi\rangle) = \langle \varphi | M_m^\dagger M_m | \varphi \rangle$$

A detektormodulom akkor jó, ha:
A vízszintes polarizációhoz tartozó detektor
100% eséllyel megszólal, ha vízszintesen
polarizált foton érkezik.



M_m

$$P(m \mid |\varphi\rangle) = \langle \varphi | M_m^\dagger M_m | \varphi \rangle$$

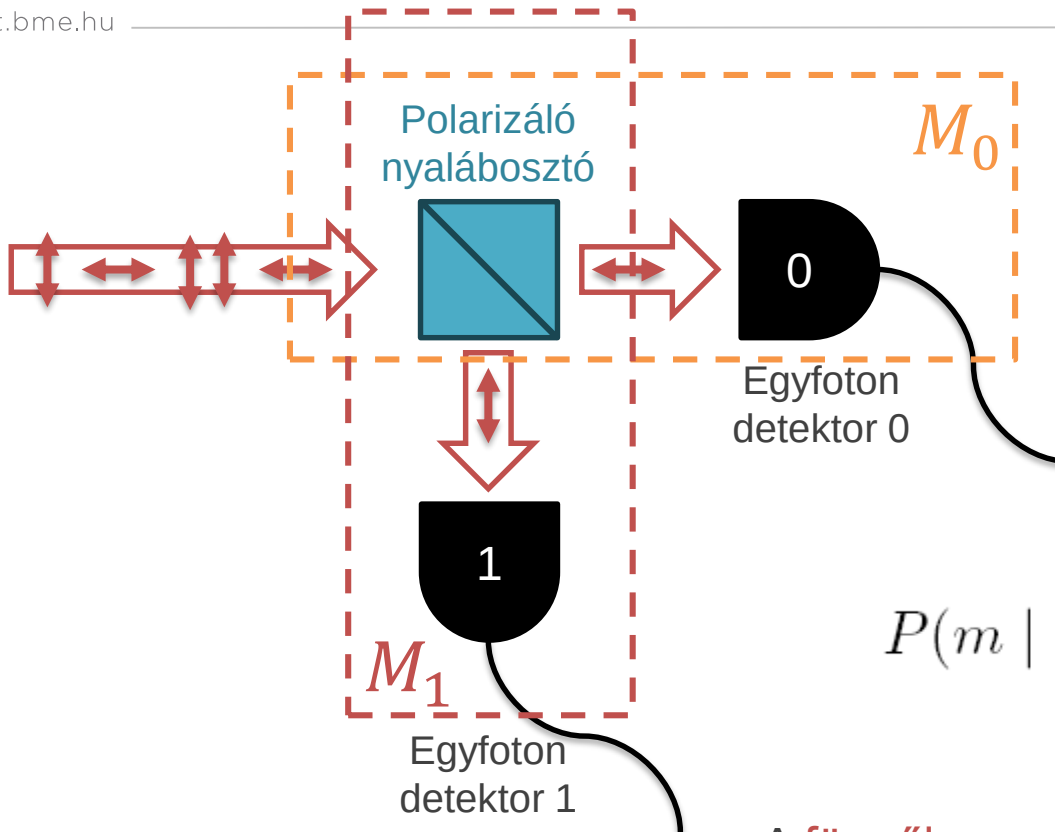
A detektormodulom akkor jó, ha:

A vízszintes polarizációhoz tartozó detektor 100% eséllyel megszólal, ha vízszintesen polarizált foton érkezik.

(ÉS 0% eséllyel szólal meg, ha függőlegesen polarizált foton érkezik.)

$$\langle 0 | M_0^\dagger M_0 | 0 \rangle = 1$$

$$\langle 1 | M_0^\dagger M_0 | 1 \rangle = 0$$



M_m

$$P(m \mid |\varphi\rangle) = \langle \varphi | M_m^\dagger M_m | \varphi \rangle$$

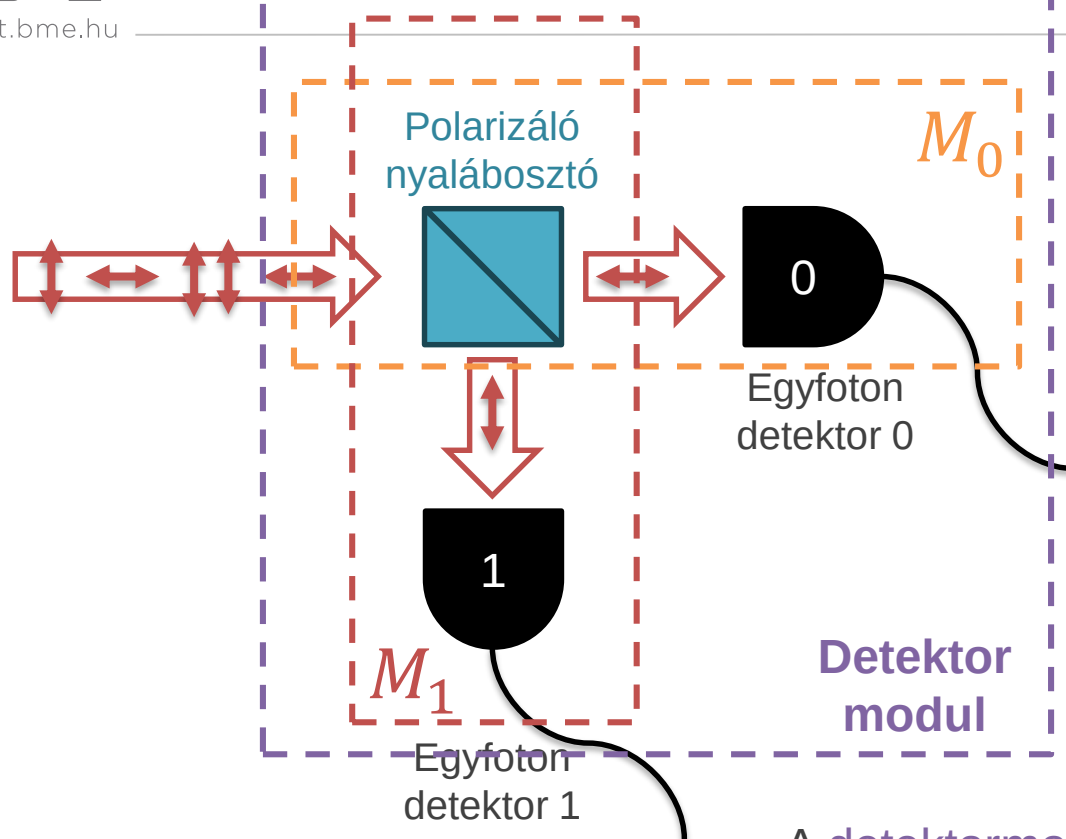
Hasonlóan:

A **függőleges** polarizációhoz tartozó detektor 100% eséllyel megszólal, ha **függőlegesen polarizált foton** érkezik.

(ÉS 0% eséllyel szólal meg, ha **vízszintes foton** érkezik.)

$$\langle 1 | M_1^\dagger M_1 | 1 \rangle = 1$$

$$\langle 0 | M_1^\dagger M_1 | 0 \rangle = 0$$



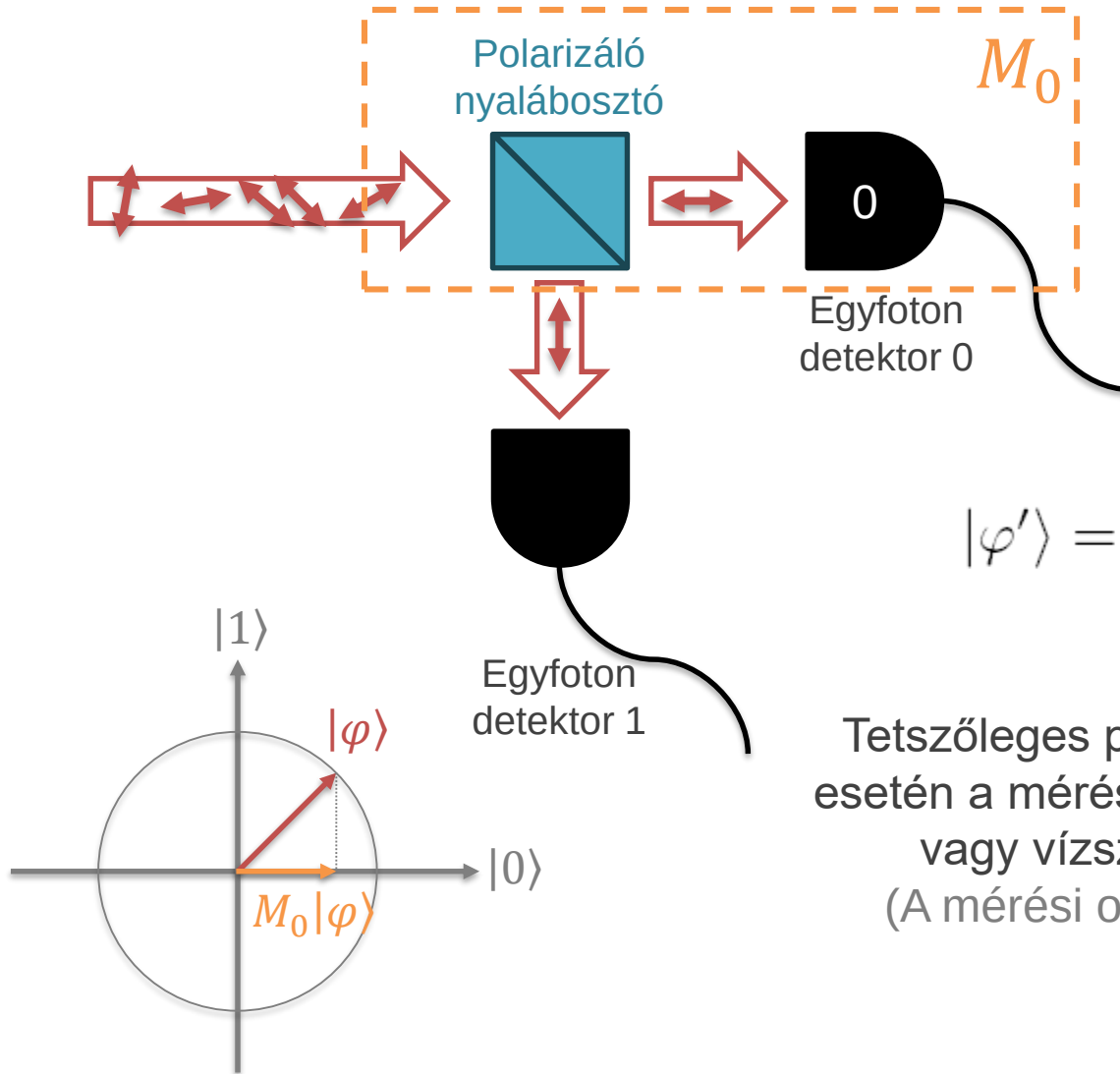
$$M_m$$

$$\sum_m M_m^\dagger M_m \equiv I$$

$$M_0^\dagger M_0 + M_1^\dagger M_1 = I$$

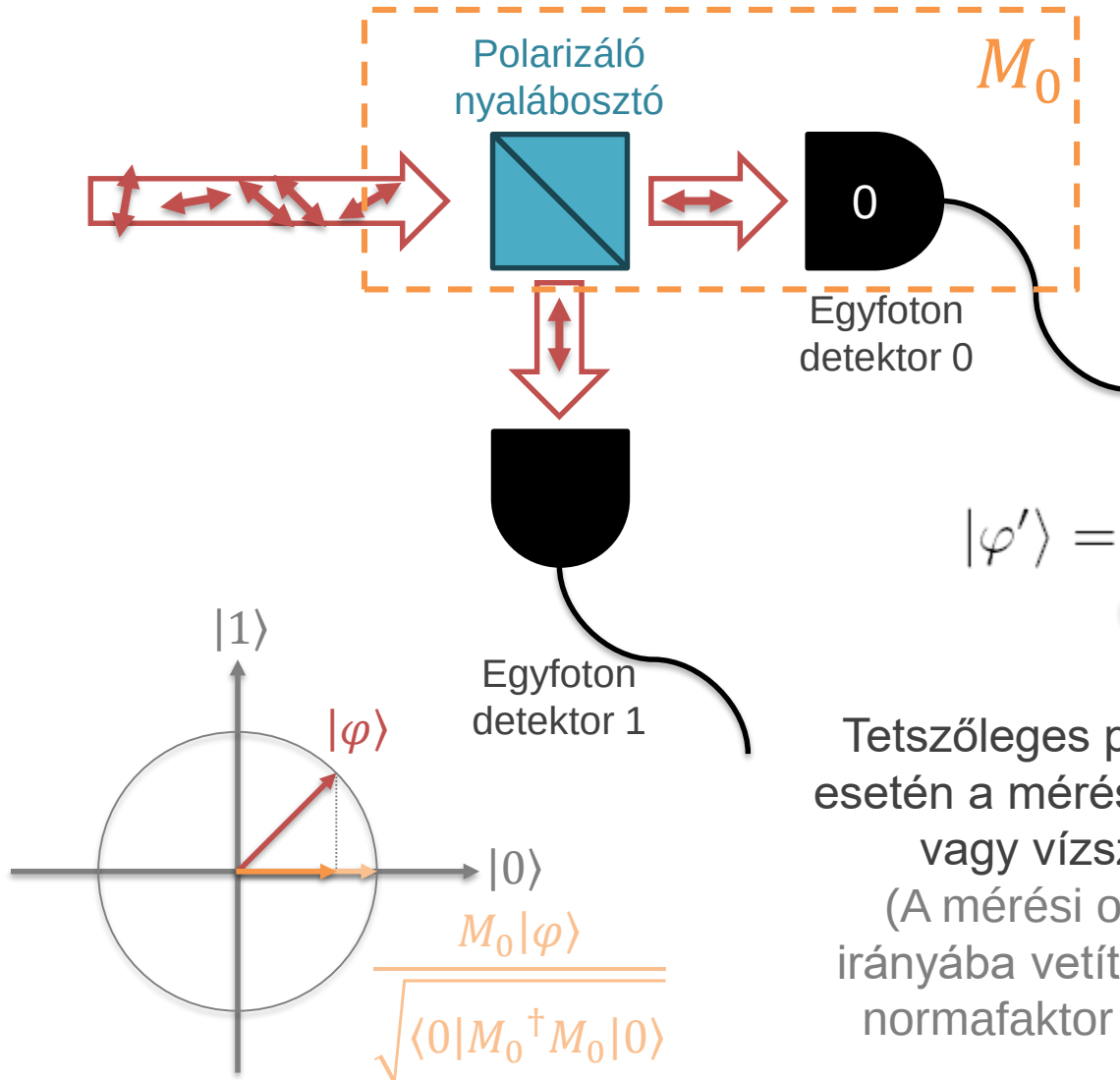
A **detektormodulom** akkor teljes, ha minden lehetőséget detektáltam:

tetszőleges polarizációjú beérkező foton esetén vagy a függőleges vagy a vízszintes detektorok közül egy és csakis egy biztosan megszólal.



$$|\varphi'\rangle = \frac{M_m|\varphi\rangle}{\sqrt{\langle\varphi|M_m^\dagger M_m|\varphi\rangle}}$$

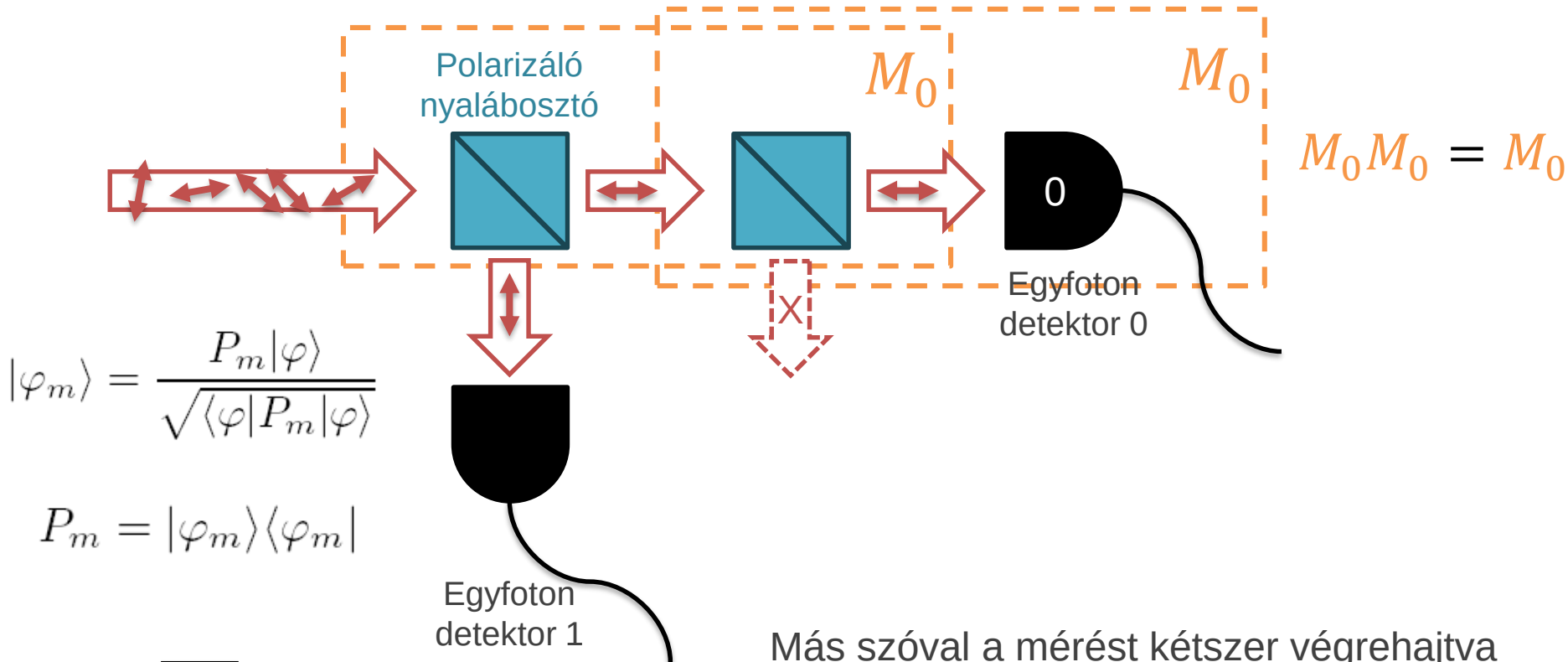
Tetszőleges polarizációjú beérkező fotonok esetén a mérés után a foton vagy függőleges, vagy vízszintes állapotba „bebillen”.
(A mérési operátor **a mért állapotvektor irányába vetít.**)



$$|\varphi'\rangle = \frac{M_m|\varphi\rangle}{\sqrt{\langle\varphi|M_m^\dagger M_m|\varphi\rangle}}$$

Tetszőleges polarizációjú beérkező fotonok esetén a mérés után a foton vagy függőleges, vagy vízszintes állapotba „bebillen”.

(A mérési operátor a mért állapotvektor irányába vetít. A vetületet a nevezőben lévő normafaktor **egységnyi hosszúra nyújtja.**)



Más szóval a mérést kétszer végrehajtva
ugyan azt az eredményt kapom másodszorra,
mint első alkalommal.

$$|\varphi_m\rangle' = \frac{P_m|\varphi_m\rangle}{\sqrt{\langle\varphi_m|P_m|\varphi_m\rangle}} = \frac{|\varphi_m\rangle\langle\varphi_m||\varphi_m\rangle}{\sqrt{\langle\varphi_m||\varphi_m\rangle\langle\varphi_m||\varphi_m\rangle}} = |\varphi_m\rangle$$

PROJEKTÍV MÉRÉS KONSTRUÁLÁSA

- M_0 -t ilyen alakban keressük: $M_0 = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$
- M_0 megtalálásához meg kell oldanunk:

$$\begin{aligned} \langle 0 | M_0^\dagger M_0 | 0 \rangle &= 1 \\ \langle 1 | M_0^\dagger M_0 | 1 \rangle &= 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 1 &= \langle 0 | M_0^\dagger M_0 | 0 \rangle = [1 \quad 0] \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}^\dagger \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \\ [1 \quad 0] \begin{bmatrix} a^* & c^* \\ b^* & d^* \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} &\Rightarrow |a|^2 + |c|^2 = 1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 0 &= \langle 1 | M_0^\dagger M_0 | 1 \rangle = [0 \quad 1] \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}^\dagger \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \\ [0 \quad 1] \begin{bmatrix} a^* & c^* \\ b^* & d^* \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} &\Rightarrow |b|^2 + |d|^2 = 0 \end{aligned}$$

PROJEKTÍV MÉRÉS KONSTRUÁLÁSA

- To find M_0 we need to solve:

$$\langle 0 | M_0^\dagger M_0 | 0 \rangle = 1$$

$$\langle 1 | M_0^\dagger M_0 | 1 \rangle = 0$$

$$M_0 = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$$

$$|a|^2 + |c|^2 = 1$$

$$|b|^2 + |d|^2 = 0$$

$$|b|^2 \geq 0$$

$$|d|^2 \geq 0$$

$$b = d = 0$$

$$M_0 = \begin{bmatrix} a & 0 \\ c & 0 \end{bmatrix}$$

- Lehetséges megoldás: $M_0 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$

- Hasonlóképpen: $M_1 = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$

Ellenőrizzük a teljességi relációt

$$\sum_m \mathbf{M}_m^\dagger \mathbf{M}_m = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \mathbf{I}$$

Dirac-jelöléssel

$$M_0 = |0\rangle\langle 0| \text{ and } M_1 = |1\rangle\langle 1|$$

Végkövetkeztetés

Thus we reached a very simple and practical rule of thumb: *In case we have a set of orthonormal states $\{|\varphi_m\rangle\}$ then the corresponding measurement operators which provide exact differentiation among them can be produced by $M_m = |\varphi_m\rangle\langle\varphi_m|$.*

$$M_m \quad \longrightarrow \quad P_m = |\varphi_m\rangle\langle\varphi_m|$$

1. Obviously they are self-adjoint operators $P_m^\dagger \equiv P_m$ since $(|\varphi_m\rangle\langle\varphi_m|)^\dagger = \langle\varphi_m|^\dagger|\varphi_m\rangle^\dagger = |\varphi_m\rangle\langle\varphi_m|$.
2. Furthermore $P_m P_m = |\varphi_m\rangle \underbrace{\langle\varphi_m||\varphi_m\rangle}_{\equiv 1} \langle\varphi_m| = P_m$.
3. Finally they are orthogonal which means $P_m P_n = |\varphi_m\rangle \underbrace{\langle\varphi_m||\varphi_n\rangle}_{\equiv 1 \text{ or } 0} \langle\varphi_n| = \delta(m-n)P_m$.

$$P(m \mid |\varphi\rangle) = \langle \varphi | P_m | \varphi \rangle$$

$$|\varphi'\rangle = \frac{P_m |\varphi\rangle}{\sqrt{\langle \varphi | P_m | \varphi \rangle}}$$

$$\sum_m P_m \equiv I$$

Exercise 3.1. Construct the measurement operators providing sure success in case of the following set $|\varphi_0\rangle = \frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}}$ and $|\varphi_1\rangle = \frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}}$!

- Let us check what we have learned by means of a simple example

$$|\varphi\rangle = a|0\rangle + b|1\rangle$$

- Basis vectors $|0\rangle$ and $|1\rangle$

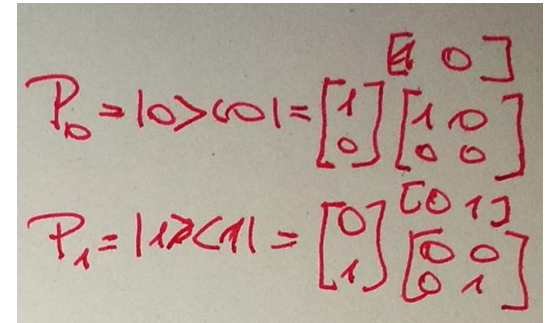
$$P(0 | |\varphi\rangle) = \langle\varphi|P_0|\varphi\rangle = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \\ a^* & b^* \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ b \\ a \end{bmatrix} = |a|^2$$



- Measurement statistic

$$P(1 | |\varphi\rangle) = \langle\varphi|P_1|\varphi\rangle = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \\ a^* & b^* \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ b \\ b \end{bmatrix} = |b|^2$$





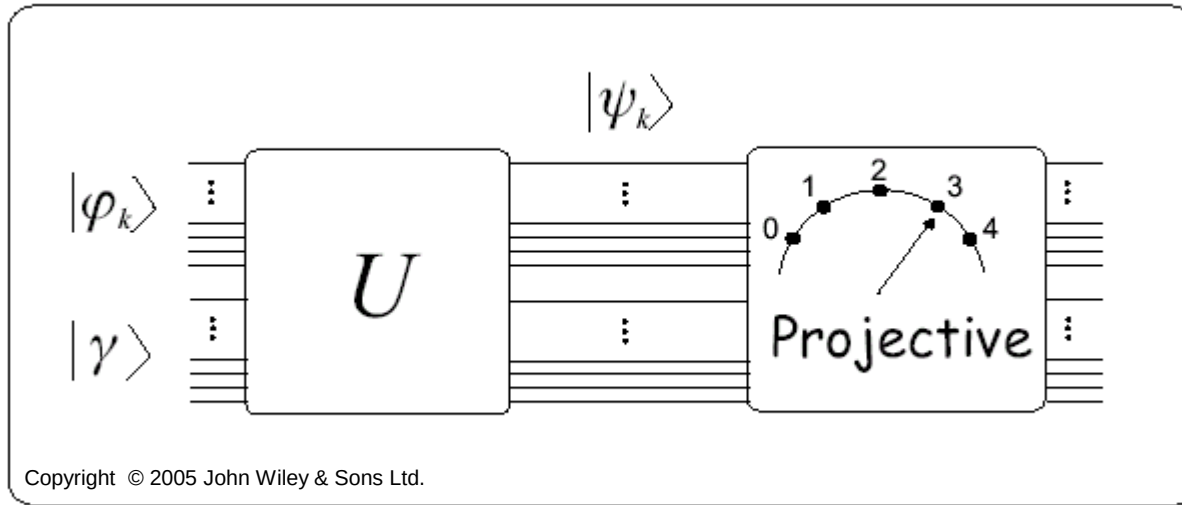
$$P_0 = |0\rangle\langle 0| = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$P_1 = |1\rangle\langle 1| = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

- Mérés utáni állapotok

$$|\varphi'_0\rangle = \frac{P_0|0\rangle}{\sqrt{P(0 \mid |\varphi\rangle)}} = \frac{a|0\rangle}{|a|}$$

$$|\varphi'_1\rangle = \frac{P_1|1\rangle}{\sqrt{P(1 \mid |\varphi\rangle)}} = \frac{b|1\rangle}{|b|}$$



Neumark-kiterjesztés: bármely általános mérést végre tudjuk hajtani projektív mérésként + kiegészítő kvantumbitek + unitér transzformáció

- Mérhetőség (megkülönböztetheetőség)



- Másolhatóság (következő előadáson!)



Pozitív Operátor Értékű Mérés (POVM Positive Operator Valued Measurements)

KITEKINTÉS

- Mit tegyünk ha a megkülönböztetendő állapotok nem merőlegesek?
- No cloning tétel (következő óra): ilyen állapotokat nem lehet egyértelműen/biztonságosan megkülönböztetni!
- De mégis van olyan mérés konstrukció, ami kezelhetővé teszi az ilyen eseteket. Ez a POVM konstrukció.
- Most csak szemléltetjük, akit a részletek is érdekelnek azt várjuk az MSc mellékspecen 😊.

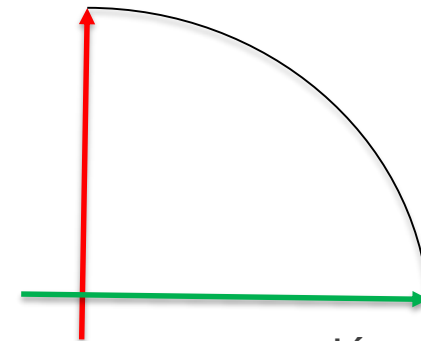
- Ortogonális állapotok megkülönböztetése.
- Állatkert: madarak és emlősök
- Mérődoboz konstruálása – direkt megközelítés:
 - $P_0 =$ Ha tojás pottyán ki belőle, akkor madár

Skálaérték: emlős, madár

Mért fizikai tulajdonság: szőrös,
tojást pottyant



szőrös

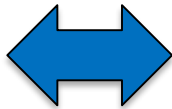


tojást pottyant

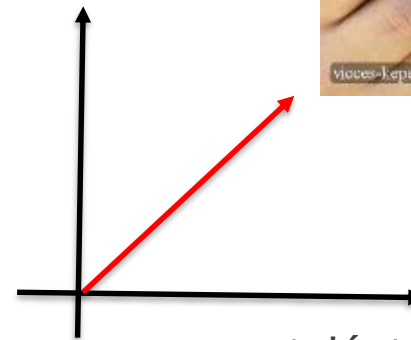
- $P_1 =$ Ha szőrös, akkor emlős



- Nem ortogonális állapotok megkülönböztetése.
- Megérkezik egy rakás kacsacsőrű emlős az állatkertbe, a madarak pedig délre költöznek.
- A projektív mérés eredményéből nem következtethetünk biztosan, mert a “szűrős” válasz nem igazít el bennünket



szűrős

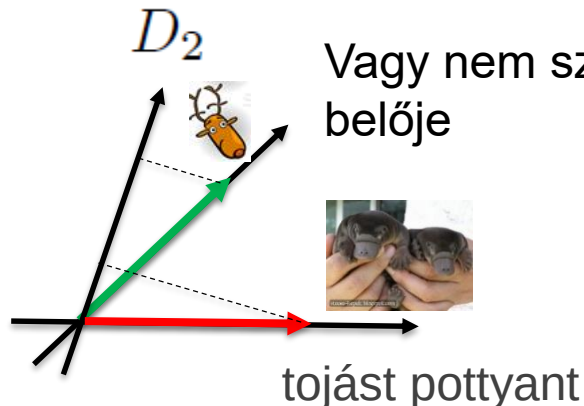


tojást pottyant



- Mérődoboz konstruálása – indirekt megközelítés (a mérőoperátorok merőlegesen a lehetséges állapotra):
 - D_0 = Vagy nem szőrös vagy nem tojás potyog belője (merőleges a „szőrös és tojás potyog belőle”-re), akkor emlős
 - D_1 = Ha tojás pottyán ki belőle (merőleges a szőrösre), akkor kacsacsőrű emlős
 - Nem tudom állapot: emlős vagy kacsacsőrű emlős

$$D_2 = I - D_0 - D_1$$



A piros és a zöld vektornak is van vetülete D_2 -re!

A három tengelye vett vetületek együtt adják az 1 valószínűséget.

© Original Artist / Search ID: mshn197



"I still don't understand quantum theory."

Rights Available from CartoonStock.com